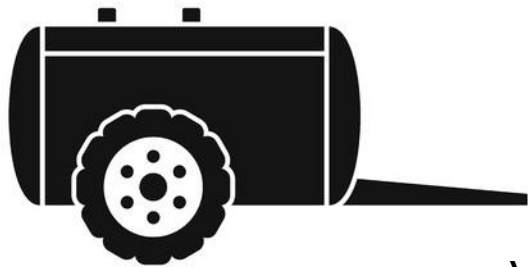




Bildungsprogramm Landwirt (BiLa) – 2025-2027

**Seminar: Grundlagen der Pflanzenproduktion mit
Sachkundenachweis Pflanzenschutz
- Grundlagen Düngung -**



17. September 2025
Verena Reindl, AELF Weilheim

Gliederung

1. Ertragsgesetz
2. Die Wachstumsfaktoren der Pflanze
3. Die wichtigsten Pflanzennährstoffe
 - Wirkung in der Pflanze
 - Wirkung im Boden
 - Düngerformen
 - Mangelsymptome



1. Ertragsgesetz

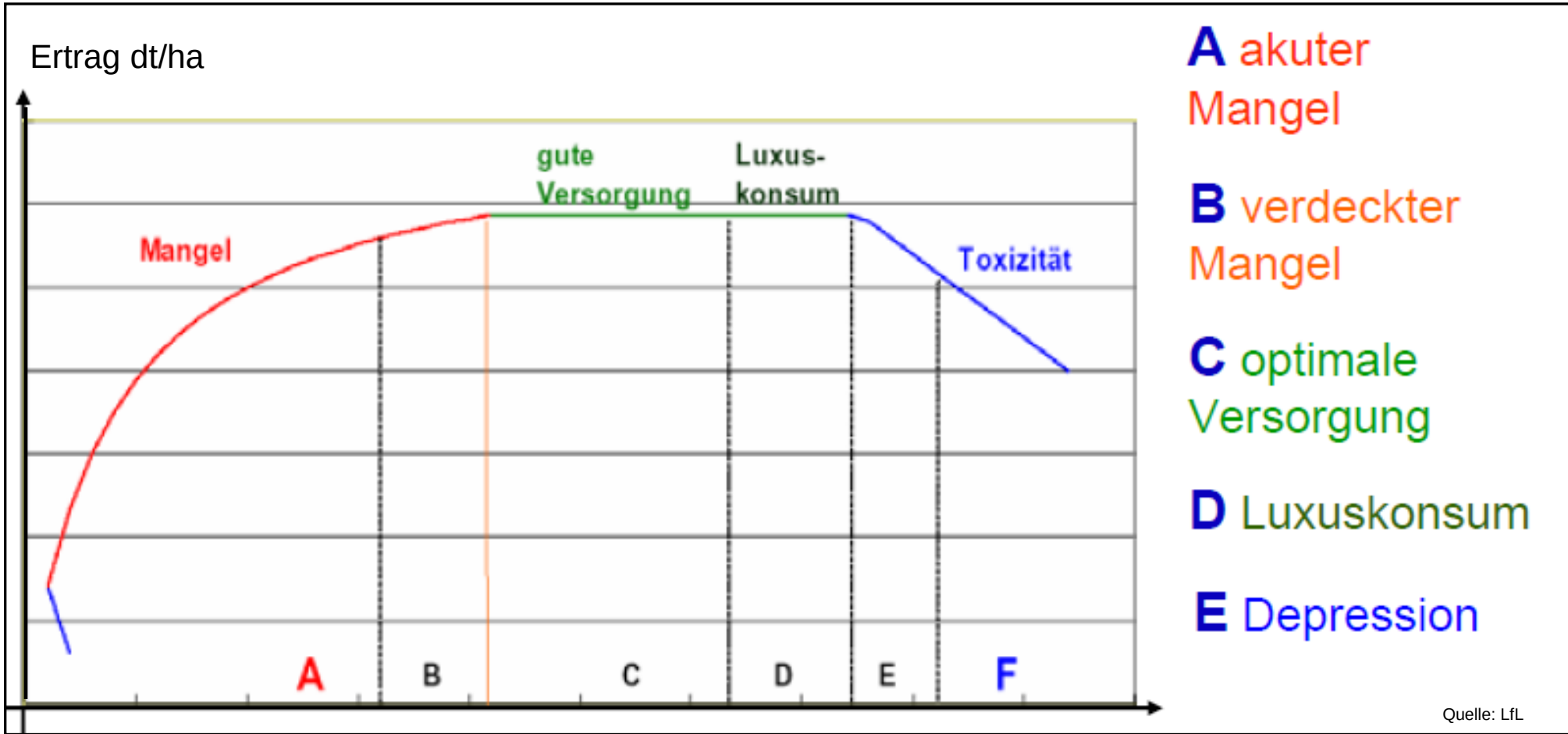
Minimumgesetz nach Justus v. Liebig

- Das Wachstum wird durch den Nährstoff begrenzt, der am wenigsten zur Verfügung steht.
- Die Nährstoffbedarf ist artverschieden und Nährstoffe können sich nicht gegenseitig vertreten.
- Fruchtbar bleiben Böden nur, wenn die entzogenen mineralischen Nährstoffe wieder vollständig ersetzt werden.



Quelle: Industrieverband Agrar

1. Ertragsgesetze

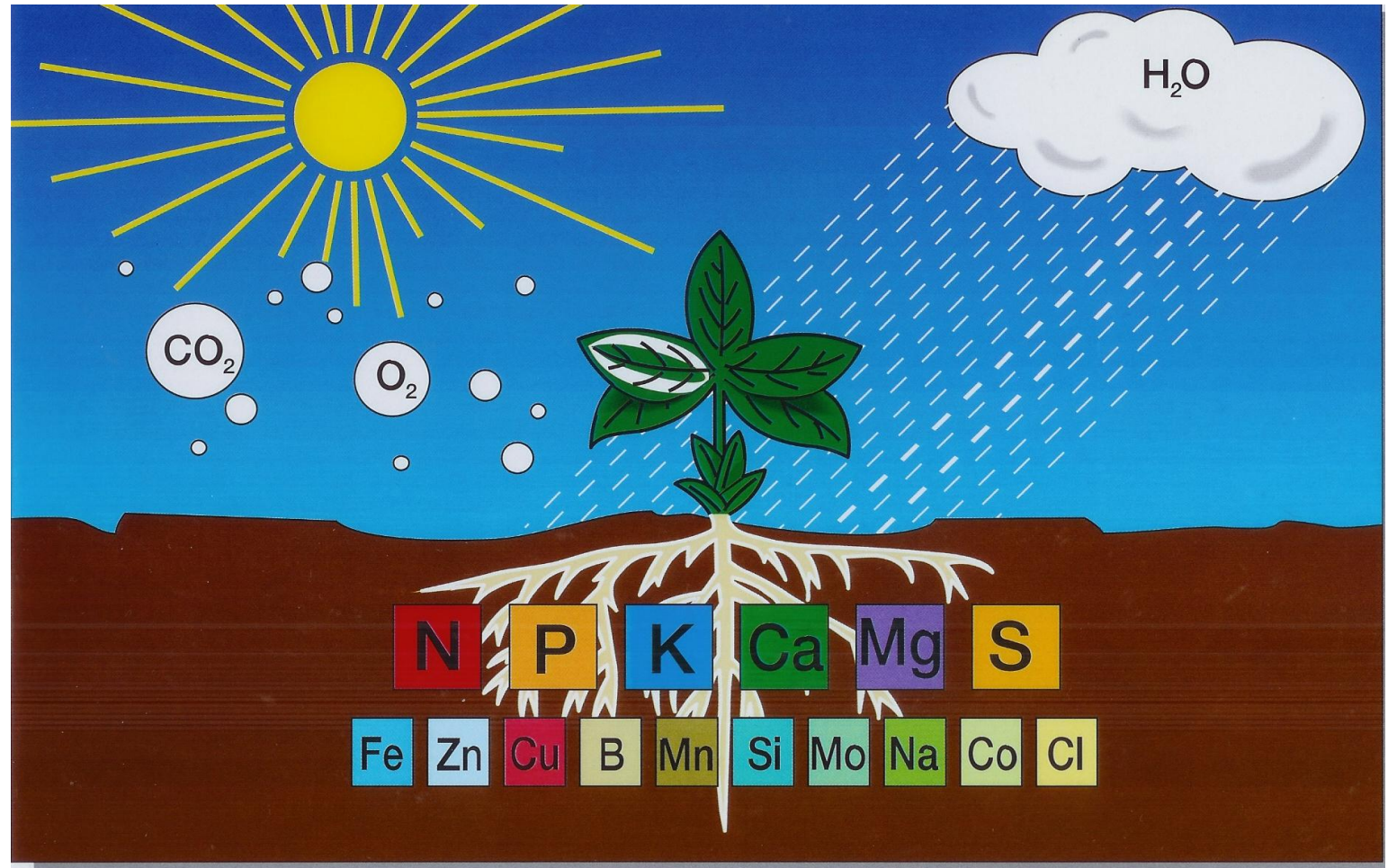


→ Überdüngung bringt keinen Mehrertrag

führt zu verlusten in den pflanzen, toxizität, umweltverschmutzung

2. Die Wachstumsfaktoren der Pflanze

1. Licht
2. Wärme
3. Luft
4. Wasser
5. Nährstoffe



Wachstumsfaktor Nährstoffe

- ▶ Wirkung:
 - Die Nährstoffe beeinflussen den Aufbau und Stoffwechsel der Pflanze.
- Hauptnährstoffe (Mengenelemente)
 - Sind im Boden häufig nicht ausreichend für die Erzielung höherer Erträge verfügbar und müssen daher über Düngung zugeführt werden;
 - **N, P, K**, Ca, Mg, S.
- Mikronährstoffe (Spurenelemente)
 - werden von den Pflanzen nur in geringer Menge benötigt und wirken bei zu großen Mengen z.T. toxisch,
 - Fe, Cu, Mn, Zn, B, Mo, Na, Cl, Co, Si



Nährstoffaufnahmequellen für die Pflanze

1. Bodenvorrat

2. Wirtschaftsdünger

3. Mineraldünger



Die Nährstoffaufnahme der Pflanze

1. Nährstoffaufnahme über das Blatt

- Über porenartige Öffnungen der obersten Blatthaut kann die Pflanze Wasser und Nährstoffe aufnehmen
- Mit einer Blattdüngung kann ein temporärer Mangel zu einem best. Entwicklungsstadium gezielt und effektiv behoben werden
➔ z. B. N-Flüssigdünger, Spurennährstoffdünger
- Die über das Blatt gedüngten Nährstoffmengen sind jedoch sehr begrenzt
➔ Blattverätzungen, kritische Wachstumsstadien



Den Großteil der Nährstoffe muss die Pflanze über ihre Wurzeln aufnehmen

Die Nährstoffaufnahme der Pflanze

2. Nährstoffaufnahme über die Wurzeln

stoffe sind gelöst oder gebunden an
huminstoffe oder ton

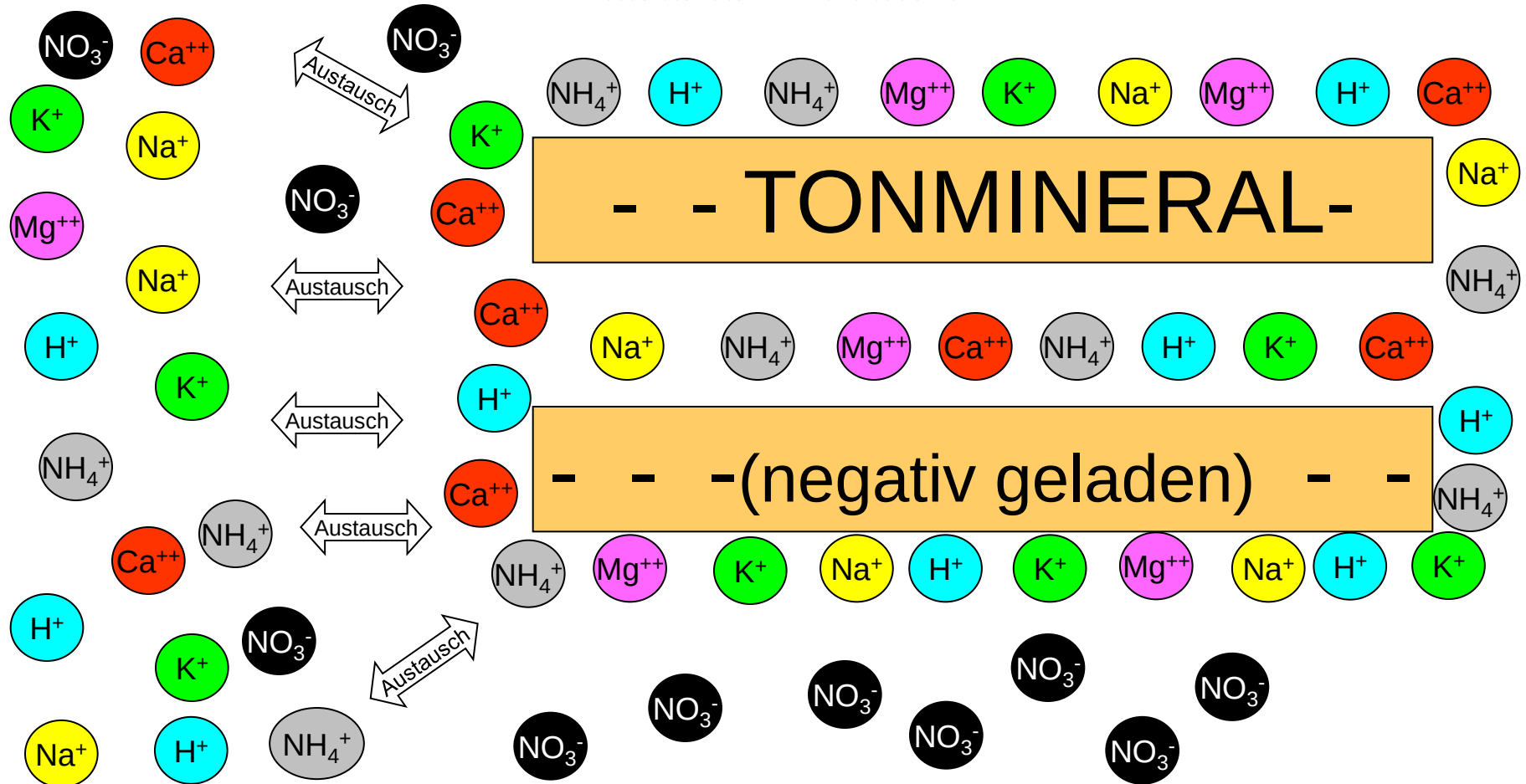
- Die Aufnahme erfolgt in Form von Nährstoffionen aus der Bodenlösung
 - Es erfolgt ein Ionenumtausch, wobei die Wurzel H^+ - und HCO_3^- (Hydrogencarbonat)- Ionen abgibt und im Gegenzug andere positiv bzw. negativ geladene Ionen aufnimmt.
 - Durch die Ausbildung neuer Wurzelhaare ist die Pflanze ständig bestrebt, neue Nährstoffe zu erschließen
 - Dieser Vorgang ist umso effektiver, je größer die Durchwurzelungstiefe und Durchwurzelungsintensität sind
- ➔ Pflanzen- und Bodenabhängig



Nährstoffspeicherung im Boden

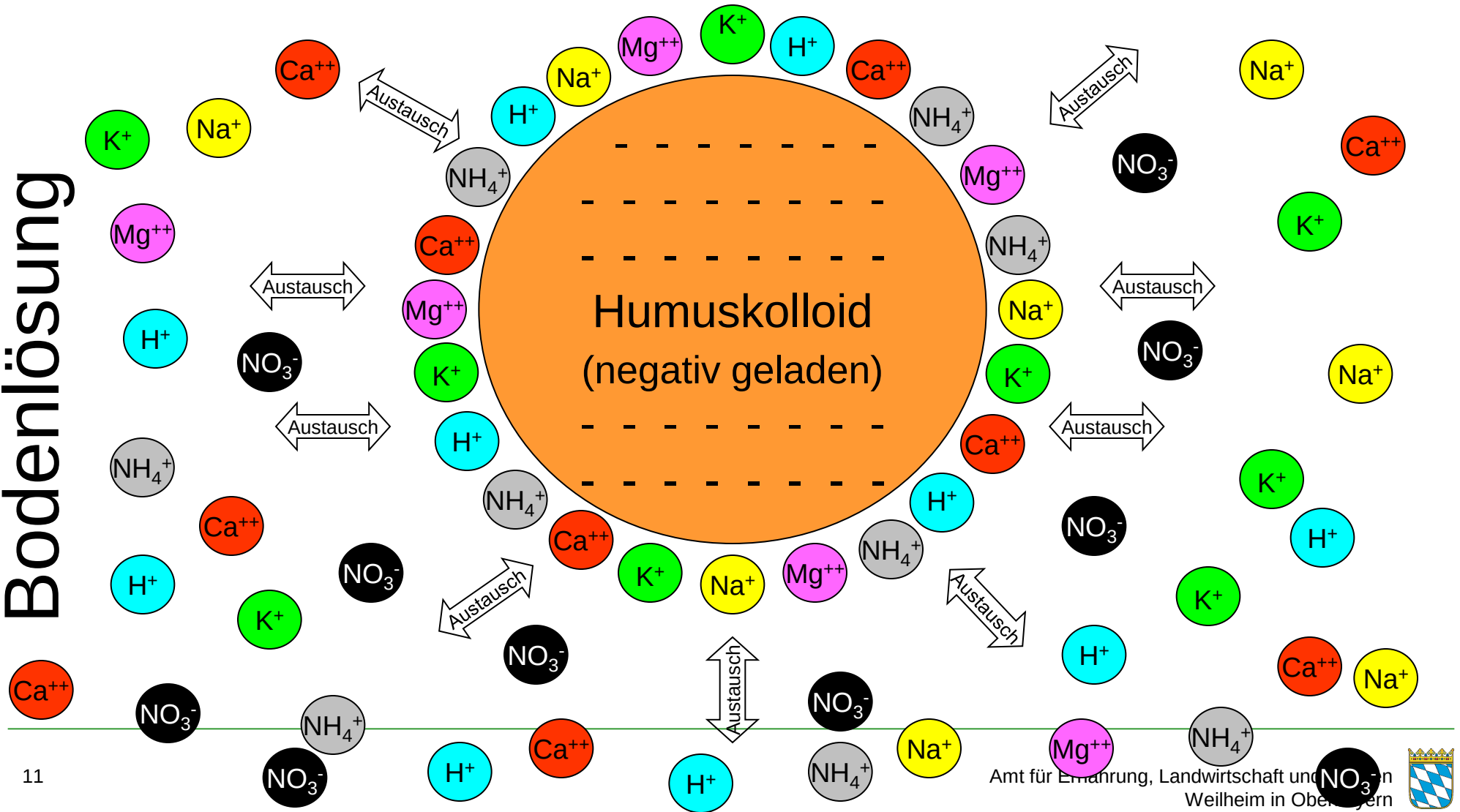
Bodenlösung

Wasserstoffatom wirkt versauernd



Nährstoffspeicherung im Boden

Bodenlösung



Verfügbarkeit der Nährstoffe im Boden

Gründe:

1. Fixierung der Nährstoffe

- Kalifixierung bei best. Tonmineralen
- N, P, S sind z.T. in die Körpersubstanz der Bodenorganismen eingebaut und somit fixiert

Nährstoffe können verloren gehen durch Auswaschung und Festlegung)

2. Auswaschung

Nitrat (gelöst in Wasser)

- in Form von Anionen (z.B. NO_3^-) sind Nährstoffe besonders leicht auswaschbar
- starke Auswaschung auf sandigen Böden und auf brachliegenden Feldern (→ möglichst ständiger Bewuchs)

3. Festlegung von Nährstoffen bei zu niedrigem oder zu hohem pH-Wert

Von den im Boden vorhandenen Nährstoffen ist nur ein Bruchteil pflanzenverfügbar
Vorrat im Krumenbereich:
- Phosphat: bis zu 3.500 kg/ha
- Kali: bis zu 90.000 kg/ha



3. Die wichtigsten Pflanzennährstoffe

- Wirkung in der Pflanze
- Wirkung im Boden
- Mangelsymptome
- Düngerformen
- Düngebedarfsermittlung

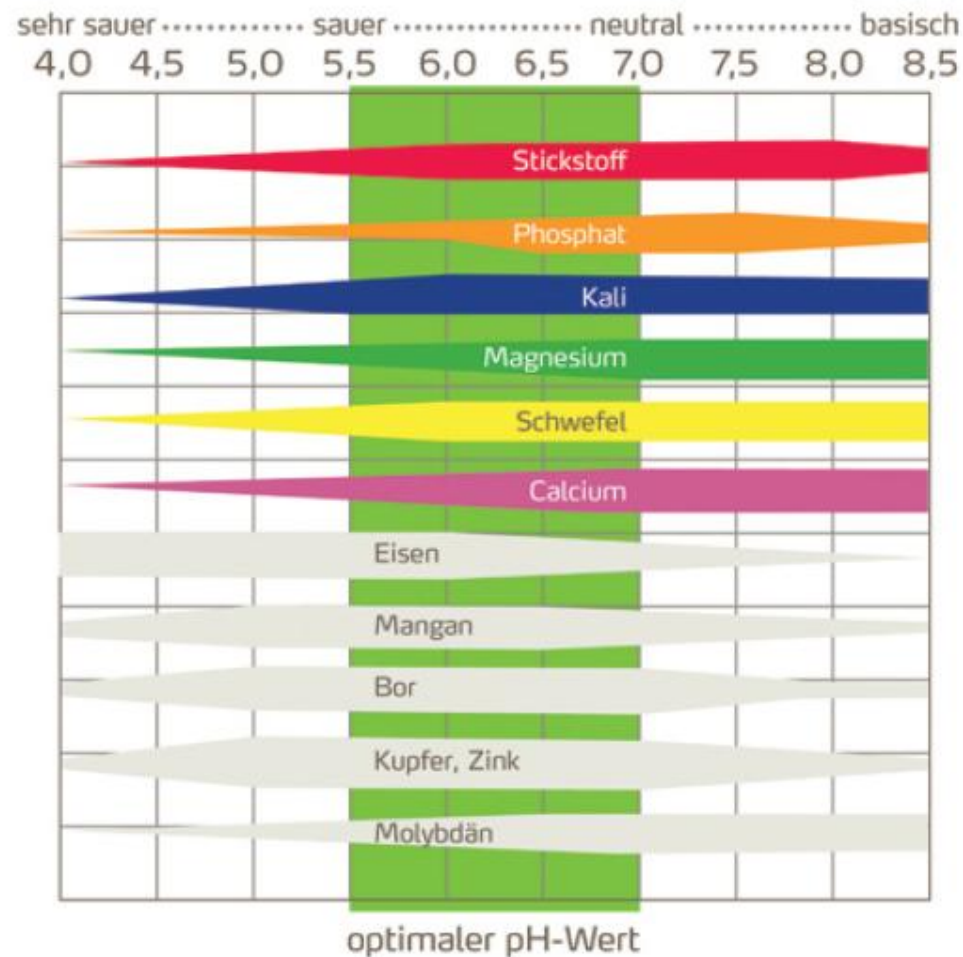


Der pH-Wert

- pH = **pondus Hydrogenii** (Gewicht des Wasserstoffs i. d. Bodenlösung)
- Der pH-Wert ist ein Indikator für die H^+ Ionen Konzentration in der Bodenlösung
- Der pH-Wert in der Bodenlösung ist ein Maßstab **für die Kalkversorgung** eines landwirtschaftlich genutzten Boden
- Diese Kalkversorgung hat einen maßgeblichen Einfluss auf die Bodenstruktur und die Nährstoffverfügbarkeit
- ein Boden mit pH 6 ist **10** mal saurer
- ein Boden mit pH 5 ist **100** mal saurer
- ein Boden mit pH 4 ist **1000** mal saurer

} als ein Boden mit
pH 7

Einfluss des pH-Wertes auf die Verfügbarkeit von Nährstoffen



Der Einfluss des Kalkes auf die Nährstoffverfügbarkeit

pH > 7,5

- verminderte Verfügbarkeit von P_2O_5
- Festlegung einiger Spurenelemente

• pH 6,0 – 7,0

- volle Verfügbarkeit von Haupt- und Spurennährstoffen

• pH 5,5

- beginnende Festlegung von P_2O_5
- Verluste von K_2O , MgO und Spurenelementen

• pH < 5,0

- P_2O_5 nicht mehr verfügbar
- Freisetzung von pflanzenschädlichem Aluminium



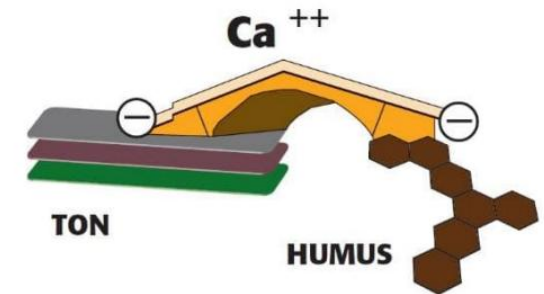
Kalkwirkung im Boden

Physikalische Wirkung

- Verbesserung und Stabilisierung der Bodenstruktur (Krümel)
- Vergrößerung des Grobporenanteils
- Erhöhung der Porenstabilität

Dies bewirkt:

- Erhöhte Wasserableitung in den Boden
 - weniger Oberflächenabfluss und Verschlammung
 - Minderung der Erosion
- Erhöhte Wasserspeicherfähigkeit des Bodens
- Bessere Bodendurchlüftung
 - besserer Gasaustausch → besseres Wurzelwachstum



Je höher der Tonanteil in einem Boden ist umso größer und umso wichtiger sind die erzielbaren Effekte

Kalkwirkung im Boden

Chemische Wirkung

- Entsäuerung des Bodens / Anheben des pH-Wertes
 - ➔ versauernde Einflüsse durch Düngemittel, Wurzelausscheidungen, Nitrifikation und sauren Regen
- Mobilisierung von Nährstoffen im Boden
 - ➔ die Verfügbarkeit einiger Spurennährstoffe kann aber auch negativ beeinflusst werden

Biologische Wirkung

- Förderung des Bodenlebens: Bakterien und andere Kleinlebewesen fühlen sich in gut durchlüfteten und kalkversorgten Böden wohl.



Einflüsse auf den Kalkhaushalt

Ursachen für Versauerung:

- Bodenatmung (Kohlensäure)
- Wurzelausscheidungen
- Saurer Regen
- Kalkauswaschung
- Einsatz versauernder Mineraldünger

•Düngemittel kg CaO je dt Dünger

Kalkstickstoff

Kalkammonsalpeter

Piamon 33

Dolophos

Kornkali

Kalkwirkung

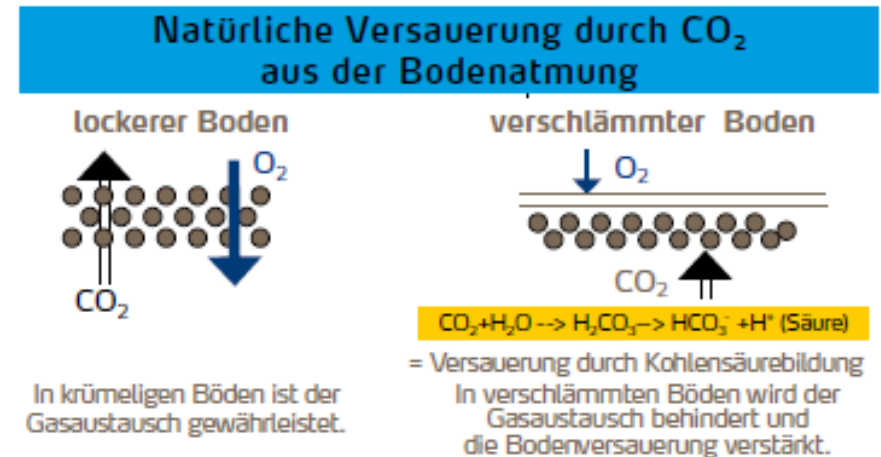
+30

-15

-54

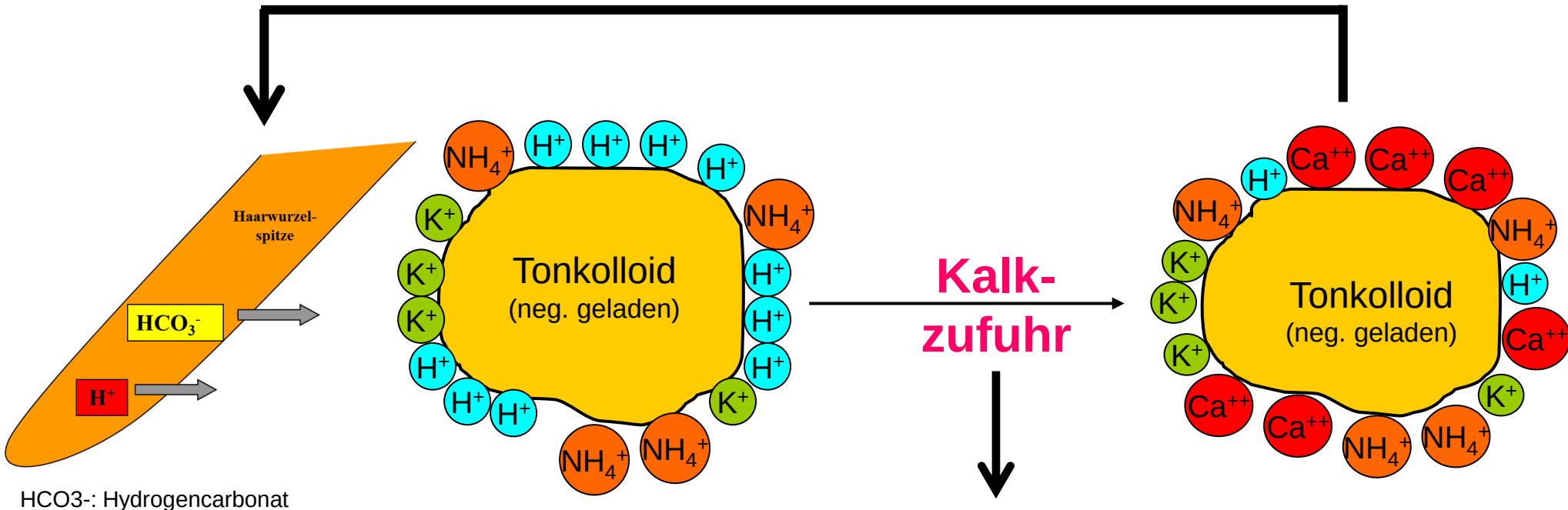
+30

0



Ionenaustausch

Aufnahme von Nährstoffen



Brantkalk: $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca}^{++} / 2\text{OH}^-$ Verbindung mit H^+ zu H_2O

Löst sich im Wasser $\rightarrow$ schnelle pH- Erhöhung $\rightarrow$ Gefahr der Überkalkung auf schlecht gepufferten = tonarmen Böden

Kohlensaurer Kalk:

$\text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \rightarrow \text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ (Calciumhydrogencarbonat) $\rightarrow \text{CO}_2 / \text{Ca}^{++} / 2 \text{OH}^-$ Verbindung mit H^+ zu H_2O

Benötigt H^+ -Ionen zur Auflösung, löst sich langsam $\rightarrow$ keine schnelle pH Erhöhung

Einflüsse auf den Kalkhaushalt



Landwirt Huber will seinen Silomais mit 140 kg N/ha mineralisch düngen.

Wie wirken sich die beiden Düngemittel preislich auf den Kalkhaushalt aus?

Annahme: 1 kg/CaO kostet 10 Cent

wie teuer ist der kalk zum gegenwirken, den er ausbringen muss

KAS: 27 % N/dt // Kalkwirkung/dt Dünger:

Alzon 46: 46 % N/dt // Kalkwirkung/dt Dünger:

Ergebnis:

Tabelle Seite 96 im gelben LFL

KAS: 140 kg N/ha geteilt durch 27 kg N
5,2 dt/ha * 15 kg CAO = 78 kg CaO --> 7,8 Euro pro Hektar

Alzon 46: 140 kg N/ha / 46 kg N
3,0 dt/h * 46 kg CaO = 138 --> 13,8 Euro pro Hektar



Anzustrebender pH-Bereich für Mineralböden

Bodenart	pH-Klassen bei Mineralböden		
	A/B sehr niedrig / niedrig	C anzustreben (optimal)	D/E hoch / sehr hoch
Sand	< 5,4	5,4 - 5,8	> 5,8
schwach lehmiger Sand	< 5,8	5,8 - 6,3	> 6,3
stark lehmiger Sand, sandiger Lehm, schluffiger Lehm (Lößlehm)	< 6,2	6,2 - 6,5 6,6 - 6,8 (-)	> 6,8 6,6 - 6,8 (+)
toniger Lehm bis Ton	< 6,4	6,4 - 6,7 6,8 - 7,2 (-)	> 7,2 6,8 - 7,2 (+)

Quelle: LfL, Gelbes Heft 2022, S. 19

(-) kein freier Kalk (nach Salzsäure-Test)

(+) freier Kalk (nach Salzsäure-Test)



Auswirkungen von Kalkmangel

- **Schlechte Bodenstruktur, dichtlagernde Böden**
 - schlechte Abtrocknung und Erwärmung im Frühjahr
 - schlechte Regenverdaulichkeit (Staunässe, schlechte Wasserspeicherung, viel Oberflächenabfluss)
 - schlechter Luftaustausch im Boden (vermindertes Wurzelwachstum)
 - geringe biologische Aktivität (langsamer Abbau von organischer Substanz, schlechte Nährstoffnachlieferung)

- **Festlegung wichtiger Pflanzennährstoffe**
 - v.a. Phosphor

- **Vermindertes Pflanzenwachstum / verminderte Erträge**



Kalkdünger

Wirkung von Kalkdüngern

- Je feiner die Vermahlung, um so schneller ist die Wirkung
- Wirkungsgeschwindigkeit:
Ca-Oxid (Branntkalk) > Ca-Carbonat (Kohlensaurer Kalk) > Ca-Silikat (Hüttenkalk)

Branntkalk

Gehaltslagen: 75-95% CaO (Oxidform)

Schnelle Wirkung (Gesundungskalkung) -> Rascher PH-Wert Anstieg

Desinfektionswirkung z.B. Kohlhernie, Schädlingsbekämpfung z.B. Schnecken, Strukturstabilisierend (mittl.-schw.Böden) ->weniger Verschlämmung

Vorsicht: Verätzungen an der Kulturpflanze!!

Preis: ca. 170 €/t gestreut



Kalkdünger

Kohlensaurer Kalk

- Gehaltsslagen: 48-57 % CaO (Carbonatform)
- Langsame Wirkung -> Aktivierung durch Bodensäuren
- Grünland: ideale Kalkform
- Ackerland: Erhaltungskalkung (leichte-mittlere Böden),
- Böden mit guter Struktur
- Preis: ca. 49 €/t gestreut

Sonderformen: Gips kalkt ohne des pH wert zu erhöhen

Magnesium- und Schwefelkalke (z. B. Gips)



Erhaltungskalkung

- Alleine um die versauernd wirksamen Einflüsse auf den Boden zu neutralisieren (Wurzelausscheidungen, mineral. Düngemittel, natürliche Kalkauswaschung, saurer Regen), ist eine Erhaltungskalkung von 17 dt/ha CaO in 3 Jahren nötig.
(siehe Gelbes Heft Tabelle 6 Seite 20, bei stark lehmiger Sand / schluffiger Lehm)
dies entspricht:
- ~ 2,0 t/ha Branntkalk (85 % CaO)
 - ~ 3,27 t/ha Kohlensauren Kalk (52 % CaO)
- Auf Grünland beträgt die Erhaltungskalkung 5 dt/ha CAO in 3 Jahren. (siehe Gelbes Heft Tab. 8 Seite 22, bei sandiger Lehm / schluffiger Lehm)
➔ es werden ausschließlich kohlensauren Kalke verwendet, also ~ 1 t/ha



Gesundungskalkung

Was kostet ein kg CaO bzw. eine dt CaO?

Brantkalk: CaO 20 cent/kg bzw 20\$/ dt

(85 % CaO; Preis 170 €/t gestreut)

Kohlensaurer Kalk:

(52 % CaO; Preis 49 €/t gestreut)

1000 kg * 0,52 = 520 kg CaO
49 Euro/520 Kg = 9,4 cent/kg CaO

Landwirt Huber möchte eine Auskunft zur Kalkung auf seinem Betrieb haben. Sein PH- Wert liegt bei 5,0. Die Bodenart auf seinen Feldern ist schwach lehmiger Sand.

wert zu niedrig, empfohlen zwischen w5,8 und 6,3

Wie beurteilen Sie diesen Wert? der wert 8 ist zu hoch, daher empfiehlt sich eine Kalkung emp

Welcher Kalk ist zu empfehlen? für Gesundungskalkung ist Brantkalk zu empfehlen, weil er schneller wirkt

Wie heißt diese Maßnahme? gesundungskalkung

Berechnen Sie die Ausbringmenge bzw. die Kosten pro ha:

auf seite 20 nachschauen, gesamtgabe laut Tabelle:
38 dt/ha --> 100%85 = 1,17
1,17 mal 3,8 t = 4,47 t/ha
4,47 mal 170 = 760 Euro /h





bodenschlüssel 4 Seite 10 , Kohlensäuren Kalk
nehmen im Grünland und Höchstmenge ist 20
Tonnen, also auf zweimal splitten

Die Brunnwiese von Betrieb Auer
weiß folgendes
Bodenuntersuchungsergebnis aus:

*Bodenart: 14
(4-15 % Humus, sandiger Lehm)*

pH-Wert: 4,6

kein freier Kalk vorhanden

Was raten Sie Betrieb Auer im
Hinblick auf die Kalkung?

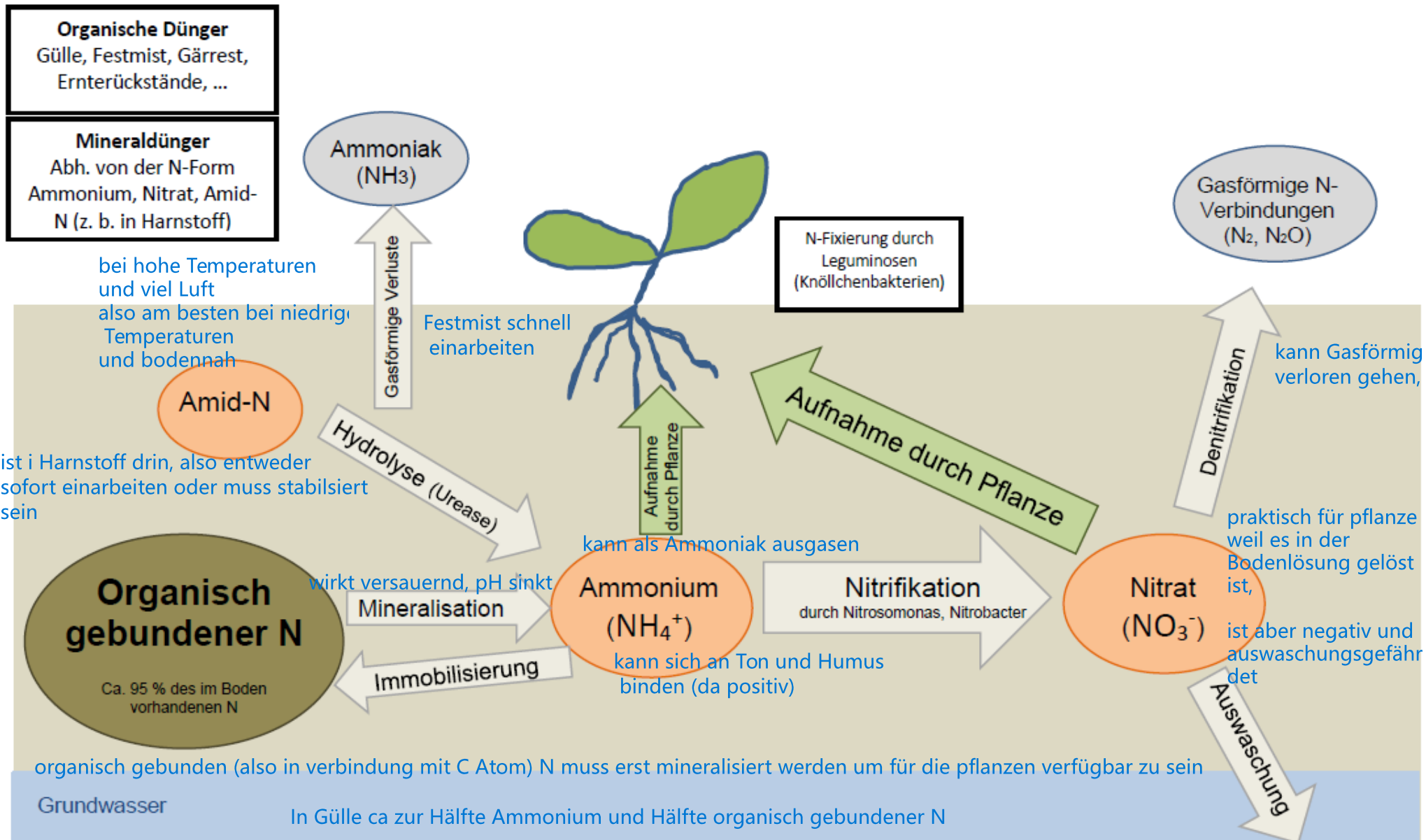
Stickstoff (N)

- Vorkommen: mit 78% Hauptbestandteil der Luft (N_2)
 - Haber-Bosch-Verfahren → Herstellung mineralischer Stickstoffdünger aus Luftstickstoff
- unter -196 °C flüssig
- Knöllchenbakterien an Leguminosen machen Luftstickstoff zusätzlich für Pflanzen nutzbar.
- N-Bindung durch Leguminosen im Grünland: ca. 3-4 kg N je % Ertragsanteil, Luzerne kann bis zu 340 kg N/ha binden
- Regen/Gewitter ca. 10 kg/Jahr



Knöllchenbakterien an Leguminosenwurzel

Stickstoffkreislauf (siehe Gelbes Heft S. 27)



Stickstoffformen

1. Nitrat NO_3^-

- Freie Beweglichkeit in der Bodenlösung
- Sehr schnelle Pflanzenverfügbarkeit
- Überschüsse können nicht gespeichert werden und sind stark auswaschungsgefährdet

2. Ammonium NH_4^+

- Bindung an den Bodenteilchen (Ton, Humus) möglich
- Gute Pflanzenverfügbarkeit -> Wurzeln müssen hinwachsen.
- Relativ geringe Auswaschungsgefahr



Stickstoffformen

3. Ammoniak NH_3

- Bei vielen Umsetzungsprozessen auftretendes Zwischenprodukt
- Ammoniak ist gasförmig und kann somit in die Atmosphäre entweichen

4. Amid - N

- Diese N-Form ist z.B. enthalten in Harnstoff und Kalkstickstoff
- Eine direkte Aufnahme über die Wurzel ist nicht möglich
- Amid-haltige N-Dünger haben eine sehr langsame aber nachhaltige Wirkung



Stickstoffformen

5. Organisch gebundener Stickstoff

- Dieser Stickstoff ist momentan **nicht pflanzenverfügbar**
- Er ist fest gebunden in :
 - Humus
 - Ernterückständen
 - Organischen Düngern (z.B. Gülle, Mist)
 - Bodenlebewesen
- Langsam fließende, zeitlich und mengenmäßig schlecht vorhersehbare N-Quelle
- Die Menge des freiwerdenden Stickstoff hängt von folgenden Faktoren ab:
 - Tätigkeit der Bodenorganismen / Nahrungsangebot
 - Bodentemperatur / Luft- und Wasserhaushalt temp am besten zwischen 15-20 Gr
 - pH-Wert im Boden / C:N- Verhältnis der zu zersetzenden org. Substanz



Stickstoffdünger

Kalkammonsalpeter (KAS)

Gesamtstickstoff: 27,0 % N

Nitratstickstoff: 13,5 % N

Ammoniumstickstoff: 13,5 % N

KAS (27 % N) + Magnesium (4 % MgO)

KAS (24 % N) + Schwefel (6 % S)

Nitratstickstoff: 12,0 % N

Ammoniumstickstoff: 12,0 % N



Quelle: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kalkammonsalpeter.jpg>



Stickstoffdünger

Aufgabe:

Landwirt Huber möchte seinen Winterweizen mit Kalkammonsalpeter (KAS) im zeitigen Frühjahr mit 70 kg N/ha andüngen.

1. Welchen Reinnährstoffpreis hat KAS (Preiswürdigkeit)?
2. Welche Menge KAS in dt benötigt er?
3. Was kostet ihn die Andüngung?

Ergebnis:

Reinnährstoffpreis= 3,52 Euro/kg (95Euro/dt /

1 dt KAS =27 kgN

70 kg N/ha/ 27 kg N= 2,6 dt KAS

2,6 dt KAS*95 EUro/dt= 247 Euro/h

Stickstoffdünger

Ammonsulfatsalpeter (ASS)

Gesamtstickstoff:	26,0 % N
Nitratstickstoff:	7,5 % N
Ammoniumstickstoff:	18,5 % N
Gesamtschwefel:	13,0 % S



Entec 26

Ammonsulfatsalpeter mit Nitrifikationshemmstoff DMPP
(Dimethylpyrazolphosphat)

Gesamtstickstoff: 26,0 % N / Nitratstickstoff:	7,5 %N
Gesamtschwefel: 13,0 % S / Ammoniumstickstoff:	18,5 %N



Stickstoffdünger

Alzon 46 Neo N

(Harnstoff 46 mit Urease- und Nitrifikationshemmstoff)

Gesamtstickstoff: 46,0 % N als Carbamidstickstoff

Praxiseinsatz:

Langsame Wirkung, z.B. Einmalgaben
bei Mais in Verbindung mit Gülle und
Unterfußdüngung

Granulat: Gute Streufähigkeit

Preis: 167 €/dt Reinnährstoffpr. 3,63 €/kg N



Quelle: pixabay

Stickstoffdüngung mit organischen Düngemitteln

Gelbes Heft Basisdaten-Tabelle 5a, Seite 104

Organischer Dünger mit Code-Nr.	Einheit	Nährstoffgehalt ¹⁾ In kg/t bzw. m³ Frischmasse					Mindestwirksamkeit ²⁾ N _{gesamt} in %	
		N _{gesamt}	NH ₄ -N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	Acker	Grünland
15 Milchviehgülle (Acker, 7,5 % TM)	m³	3,9	1,95	1,7	4,7	1,2	60	50

- **Stickstoffzusammensetzung:** Ammonium N + organischer gebundener N
- **Mindestwirksamkeit auf Grünland beträgt seit 2025 auf 60%!**
- Phosphat, Kali und die anderen Nährstoffe können voll angerechnet werden. Bei diesen Nährstoffen sind keine Ausbringverluste zu berücksichtigen.

Landwirt Huber möchte vor der Silomaisaussaat im April insgesamt 60 kg N/ha mit Milchviehgülle ausbringen. Wieviel Kubikmeter pro ha benötigt er?

$$3,9 \text{ N gesamt/m}^3 \cdot 60 \% \cdot X = 60 \text{ kg N/ha}$$

$$X=26 \text{ m}^3$$



Düngebedarfsermittlung Stickstoff		Basisdaten und Hinweise	Acker*
I	Schlag		
II	Kultur/Nutzung	Tab. 2, 9a - 9e	
III	Ertragsniveau (Ø letzte 5 Jahre) [dt/ha]	eigene Daten, LfL	
1	Stickstoffbedarfswert bei Ertrag nach Basisdaten	Tab. 2, 9a - 9e	
2	Zu-/Abschlag durch Ertrags- differenz zu Basisdaten	Tab. 2, 9a - 9e	
3	Abschlag im Boden verfügbare N-Menge (N_{min})	Untersuchung, LfL, Simulation	
4	Abschlag N-Nachlieferung aus Bodenvorrat (Humusgehalt)	Tab. 9f	
5	Abschlag Vorfrucht	Tab. 9f	
6	Abschlag Zwischenfrucht	Tab. 9f	
7	Abschlag N-Fixierung durch Leguminosen	Tab. 1a - 1e, 9f	
8	Abschlag N-Nachlieferung aus org. Düngung zur Vorfrucht	10 % von N_{ges} Tab. 5a	
9	Abschlag N-Nachlieferung aus org. Düngung zur Zwischenfrucht/Zweitfrucht	10 % von N_{ges} Tab. 5a	
10	Abschlag org. Düngung*** im Herbst zu W-Gerste & W-Raps	100 % vom NH_4-N ; Tab. 5a	
11	Abschlag mineral. Düngung im Herbst zu W-Gerste & W-Raps	Tab. 3	
12	Düngebedarf		
13	Abzug (geplante) organische Düngung zur Kultur inkl. Weide	Tab. 5a, Beweidung	
14	Mineralische Empfehlung		
15	Zuschläge aufgrund nachträg- lich eintretender Umstände		

Gelbes Heft Tabelle 27, Seite 53

←	Sollwert 450 dt/ha
←	+100 dt/ha
←	LfL
←	Unter 4 % Humus
←	Raps
←	Senf
←	Milchviehg.(Acker7,5%TM20m ³)
←	Milchviehg.(Acker7,5%TM15m ³)
←	Milchviehg.(Acker7,5%TM35m ³)

99

-82

17



Auswirkungen von N-Mangel

➤ Wenig vegetative und generative Pflanzenmasse

- niedriger Wuchs
- dünne Stängel
- schmale Blätter
- wenig, kleine und leichte Körner
- geringer bis stark erhöhter Eiweißgehalt
- bei Getreide geringe Bestockung



➤ Hellgrüne bis gelbgrüne Blattverfärbung bis hin zu Absterbeerscheinungen von der Blattspitze her

➔ erste Symptome immer an den **älteren** Blättern

➤ Frühes Vergilben der Blätter

➔ Notreife



Auswirkungen von N-Überschuss

- Verstärktes vegetatives Wachstum
- Erhöhte Bestockung
- Verminderte Standfestigkeit
➔ Getreide, Gras
- Erhöhte Anfälligkeit für Krankheiten und Schädlinge
- Verminderte Zuckerbildung und Zuckerausbeute
➔ Zuckerrübe
- Schlechte Lagerfähigkeit
➔ Kartoffeln
- Nitratauswaschung ins Grundwasser



Quelle: Martin Wenninger



Phosphor (P)

Wirkung in der Pflanze

- Förderung der Ausbildung von Blüten und Früchten
- Beschleunigung der Abreife
- Verbesserung der Frost- und Krankheitsresistenz der Kulturpflanze
- Bestandteil von DNS und RNS
➔ Träger der Erbinformation
- Phosphor ist der wichtigste Energieträger in der Pflanze



Phosphat im Boden

sehr bindungsfreudig, wenig
auswaschungsgefährdet, da nur immer
geringe mengen im gelösten zustand

Die **Aufnahme von Phosphor** in die Pflanze erfolgt in Form von anorganischen Ionen (HPO_4^{2-} oder H_2PO_4^-) aus der Bodenlösung. **Mit 1-2 kg /ha ist dies sehr gering.** Deshalb ist eine ausreichende Nachlieferung von pflanzenverfügbarem P sehr wichtig.

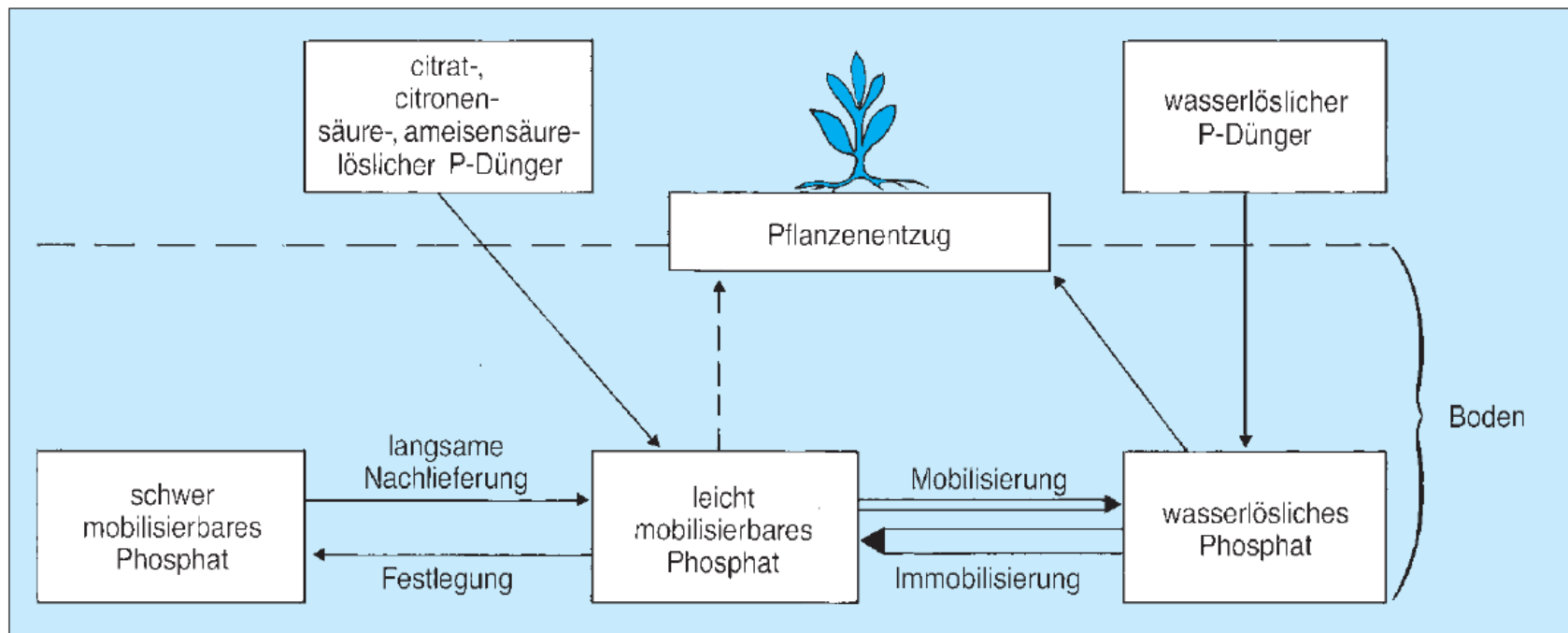


Abb. 127 Verhalten des Phosphats im Boden.

(Quelle: Landwirtschaftlicher Pflanzenbau S. 216)

Phosphor im Boden

- Der Ø Bodenvorrat im Krumenbereich liegt bei 1.500 – 3.500 kg/ha aber die Löslichkeit dieser Phosphate ist sehr schlecht
- Es erfolgt praktisch keine Auswaschung aus dem Krumenbereich
➔ eine Vorratsdüngung für mehrere Jahre ist möglich
- Die aufgrund der schlechten Verfügbarkeit des Bodenvorrates erforderliche Zudüngung muss wegen der geringen P-Beweglichkeit eingearbeitet bzw. exakt platziert werden
➔ z.B. Unterfußdüngung zu Mais
- Beste P-Verfügbarkeit bei pH 6 – 7
- P-Festlegung bei pH < 5 und pH > 7
➔ durch eine Anhebung des pH-Wertes (= Kalkung) steigt die P-Konzentration in der Bodenlösung (allerdings sehr langsam)



Phosphatdüngung auf Acker- und Grünland

Gehaltsklasse	Phosphatgehalte im Boden			
	Mineralböden und humose Böden ($\leq 15\%$ Humus) mg P_2O_5 /100 g Boden		Anmoor und Moor ($> 15\%$ Humus) mg P_2O_5 /100 ml Boden	
	Ackerland	Grünland	Ackerland	Grünland
A sehr niedrig	< 5	< 5	< 3	< 3
B niedrig	5 - 9	5 - 7	3 - 6	3 - 5
C anzustreben (optimal)	10 - 20	8 - 20	7 - 14	6 - 14
D hoch	21 - 30	21 - 30	15 - 21	15 - 21
E sehr hoch	> 30	> 30	> 21	> 21

Umrechnungsfaktor: $P = P_2O_5 \times 0,436$

Gehalts- klasse	Acker		Grünland	
	P_2O_5	K_2O	P_2O_5	K_2O
A/B	60	75	30	30
C	0			
D	- halber Nährstoffbedarf			
E	- Nährstoffbedarf			

Siehe Gelbes Heft Seite 25 und 63

Berechnungsbeispiel zur Phosphatdüngung

- Landwirt Huber hat auf dem Hofacker eine P_2O_5 Versorgung von 7 mg/100g Boden. Wie hoch sollte die P_2O_5 Düngung bei seinem Silomais (Ertragserwartung 600 dt/ha bei 32 % TM) sein? (Entzüge Gelbes Heft Seite 91, 92)

Versorgungsstufe B: Abfuhr + 60 kg P_2O_5 /ha

Abfuhr: 600 dt/h + 0,16 P_2O_5 pro dt = 96 kg P_2O_5 /ha

Gesamtdüngung: 96 P_2O_5 /ha + 60 kg P_2O_5 /ha = 156 kg P_2O_5

Phosphatdünger

Löslichkeit verschiedener Phosphordünger

P-Dünger	Aufschlussgrad	Nährstoffe	Löslichkeitsform	Bewertung/Einsatz
Triple-Superphosphat	Vollaufschluss	46% P_2O_5	neutral-ammoncitratlöslich, 43% wasserlöslich	- Bei Phosphatmangel akut - Bei schnell wachsenden Kulturen mit geringem Wurzelwachstum (Mais)
Superphosphat	Vollaufschluss	18% P_2O_5 12% S	neutral-ammoncitratlöslich, 16,7% wasserlöslich	
Novaphos	Teilaufschluss	23% P_2O_5 13% CaO 8% S	mineralsäurelöslich, 11,5% wasserlöslich	- Schnelle und nachhaltige Wirkung - Kalkwirkung („Erhaltung“)
P40	Teilaufschluss	40% P_2O_5	mineralsäurelöslich 25% neutral-ammoncitratlöslich 20% wasserlöslich	Schnelle und nachhaltige Wirkung
Dolophos	Weicherdiges Rohphosphat	26% P_2O_5 31% CaO % MgO	Mineralsäurelöslich in 2%iger Ameisensäure	- Sehr langsame Wirkung - Kalkwirkung „Verbesserung P-Gehalt im GL langfristig“ - Gute Wirkung auf sauren Bdn und Bdn. Mit guter Umsetzungsrate



Auswirkungen von Phosphatmangel

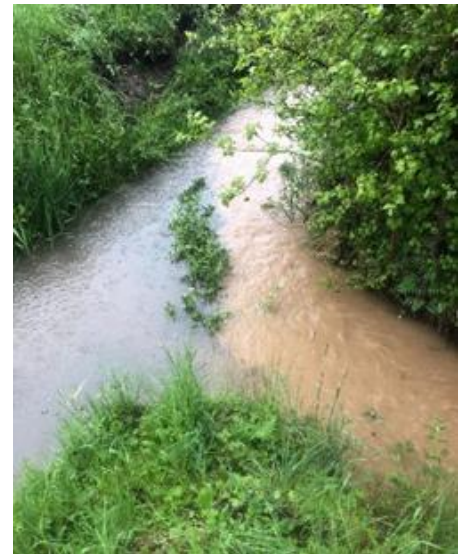
- Wachstumsstillstand
- Steil nach oben gerichtete Blätter (Starrtracht)
- Graugrün bis rotbraun verfärbte Stängel und Blattmasse
- Schlechte Ausbildung von Blüten, Samen und Früchten
 - ➔ Ertragseinbußen
- Schlechte Qualität des Ernteproduktes
 - ➔ z.B. niedriger Zuckergehalt bei Zuckerrüben
- P-Mangelsymptome auf Böden mit ausreichender Phosphatversorgung treten auf, aufgrund
 - feucht-kühler Witterung
 - strukturgeschädigter Böden



Umweltwirkungen von Phosphat

Mögliche Phosphat-Eintragspfade in Gewässer aus der Landwirtschaft

- Bodenabtrag durch Wassererosion
- Oberflächenabfluss
- Eintrag über Drainagen nach Gülledüngung und Starkregenereignissen
- Unsachgemäßer Einsatz von Wirtschaftsdüngern



Die Eutrophierung von Gewässern

→ **Eutrophierung** (griechisch „eutroph“ = gut ernährt)

= **Oberflächengewässer mit zu hohem Nährstoffgehalt, der insbesondere durch Eintrag von Phosphat hervorgerufen wird, dadurch:**

→ vermehrtes Wachstum von Algen (= Phytoplankton) → hohe Algenbiomasse lässt weniger Licht zu den weiter unten wachsenden Pflanzen durchdringen; durch Beschattung können diese Arten absterben

→ Abnahme der Biodiversität

Phytoplankton sinkt zudem allmählich ab -> Bakterien bauen es unter Sauerstoffverbrauch ab. Wegen der starken Sauerstoffzehrung stirbt die am Boden lebende Fauna (z. B. Muscheln);

Fischsterben aufgrund von Sauerstoffmangel kann eine weitere Folge sein.

Weitere Folge: großflächige Algenblüte, z. T. bestehend aus Arten, die Giftstoffe produzieren.



Kalium (K_2O)

Kalium in der Pflanze

- Aktivierung von Enzymen
 - ➔ Regulierung von Stoffaufbau und Stoffumbau (Fotosynthese, Bildung von Kohlehydraten und Eiweiß)
- Förderung von Wasseraufnahme und Wasserabgabe
 - ➔ Trockenperioden werden bei guter Kaliversorgung besser überstanden
- Förderung der Zellstreckung und somit des Wachstums
- Verbesserung der Frostresistenz der Pflanze
- Förderung des Aufbaus höhermolekularer Verbindungen
 - ➔ z.B. stabilere Zellwände
 - ➔ bessere Standfestigkeit und bessere Resistenz gegen Pilz- und Schädlingsbefall



Kalium im Boden

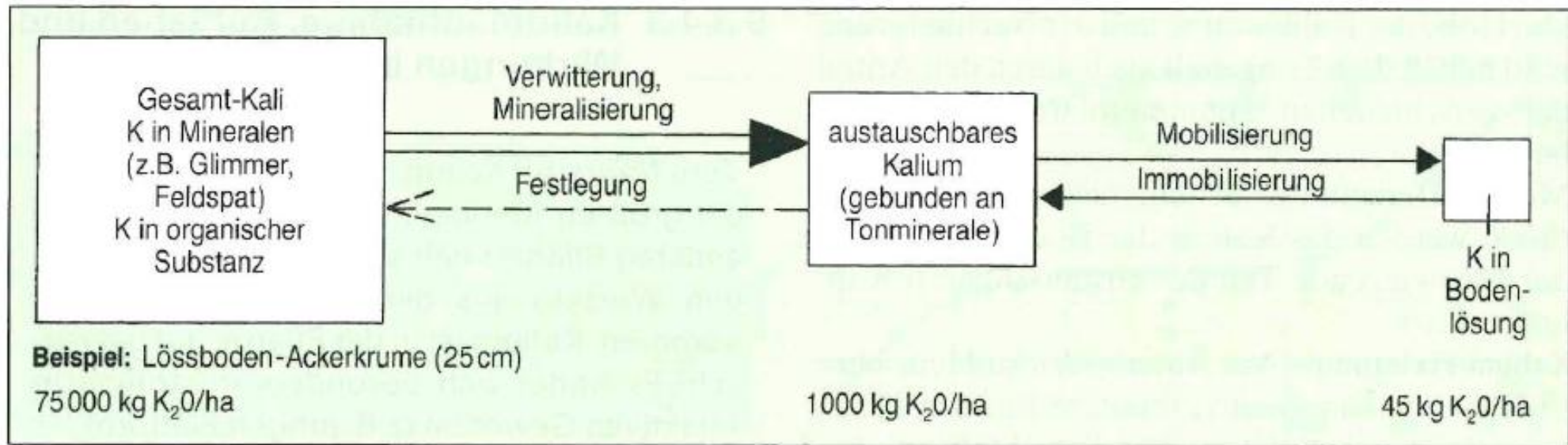


Abb. 130 Kalium im Boden (Gesamt-Kalium, austauschbares Kalium und Kalium in der Bodenlösung).

(Quelle: Landwirtschaftlicher Pflanzenbau, S. 221)

Kali im Boden

- Je nach Ausgangsgestein beträgt der Bodenvorrat an Kali zwischen 6.000 und 90.000 kg/ha leichtere Böden weniger gespeichert als schwerere, je weniger im langfristigen umso weniger kann im mittelfristigen gebunden werden
- 80 % davon sind in Mineralen gebunden und können erst nach der Verwitterung pflanzenverfügbar werden
- Die restlichen 20 % sind mehr oder weniger fest an Tonminerale gebunden bzw. in der Bodenlösung frei pflanzenverfügbar
- Je geringer der Tongehalt im Boden ist, umso weniger Kali kann gebunden werden und umso größer ist Gefahr, dass Kali aus dem Wurzelraum nach unten verlagert wird



Kalidüngung auf dem Ackerland

Gehaltsklasse	Kaligehalte im Boden			
	leichte Ackerböden (S, I'S)	mittlere Ackerböden (IS, uL) und Grünland	schwere Ackerböden (tL, T)	Anmoor und Moor bei Ackerböden und Grünland
	≤ 15 % Humus			> 15 % Humus
	mg K ₂ O/100 g Boden			mg K ₂ O/100 ml Boden
A sehr niedrig	< 4	< 5	< 7	< 4
B niedrig	4 - 7	5 - 9	7 - 14	4 - 7
C anzustreben (optimal)	8 - 15	10 - 20	15 - 25	8 - 15
D hoch	16 - 25	21 - 30	26 - 35	16 - 25
E sehr hoch	> 25	> 30	> 35	> 25

Umrechnungsfaktor: $K = K_2O \times 0,830$

Gehalts- klasse	Acker		Grünland	
	P ₂ O ₅	K ₂ O	P ₂ O ₅	K ₂ O
A/B	60	75	30	30
C	0			
D	- halber Nährstoffbedarf			
E	- Nährstoffbedarf			

Siehe
Gelbes Heft
Seite 29
und 65



Kalidünger

Produkt	K ₂ O in %	MgO in %	Na in %	S in %	weitere Nährstoffe
KornKali mit 6% MgO	40	6	3	5	K-Chlorid Mg-Sulfat
60er Kali	60	-	-	-	K-Chlorid
Magnesia- Kainit	11	5	20	4	K-Chlorid Na-Chlorid Mg-Sulfat
Kaliumsulfat	50	-	-	18	K-Sulfat
Patentkali	30	10	-	17	K-Sulfat Mg-Sulfat



Kaliumfixierung im Boden

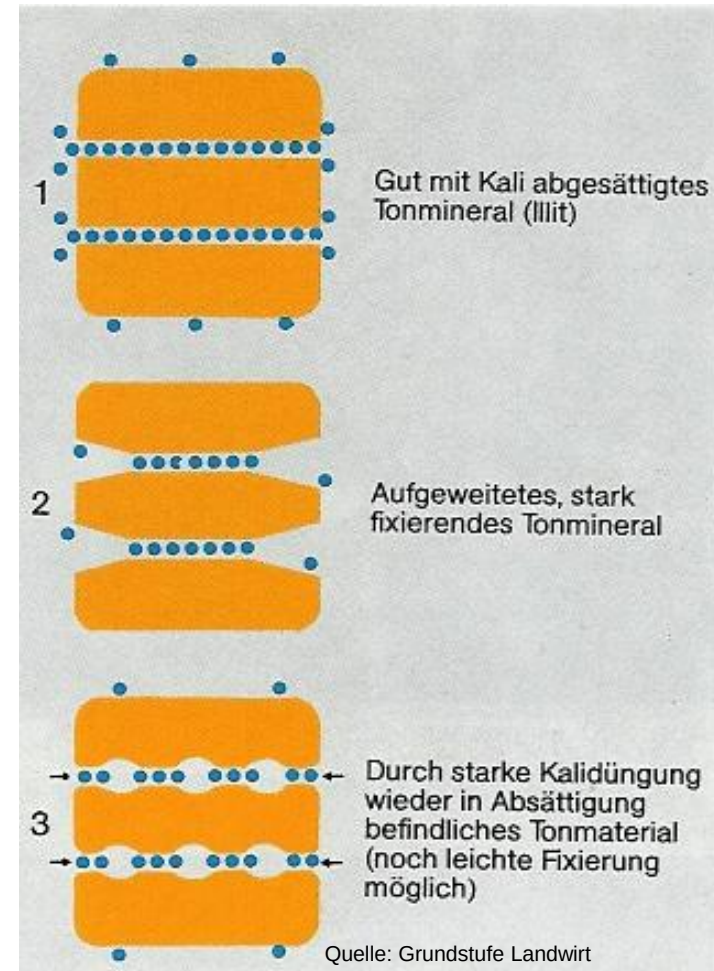
= Festlegung von K^+ -Ionen in den Schichtgittern bestimmter Tonminerale

Vorkommen v. a. auf tonhaltigen Auenböden: Führt insbesondere nach Grünlandumbruch zu Ertragsausfällen der folgenden Ackernutzung.

Ursache: Oft wurde das Grünland jahrzehntelang mit Kalium unterversorgt.

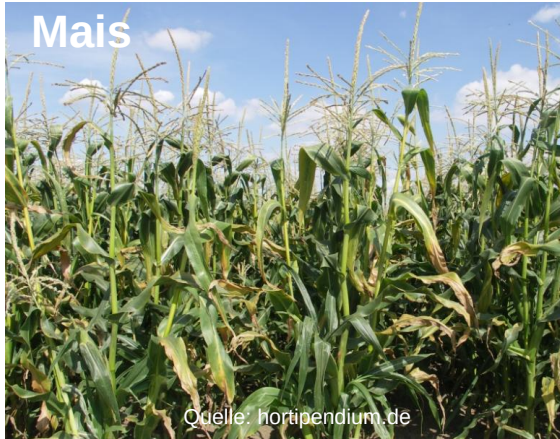
-> Tonminerale verarmten deshalb an Kalium

-> Tonschichten weiteten sich auf. Das mit der Düngung zugeführte K wird zunächst wieder in die leeren Zwischenschichten eingebaut und ist nicht pflanzenverfügbar. -> K-Mangelercheinungen trotz Düngung möglich.



Kalimangelsymptome

Mais



Quelle: hortipendium.de



Quelle: K+S



entnm.purdue.edu

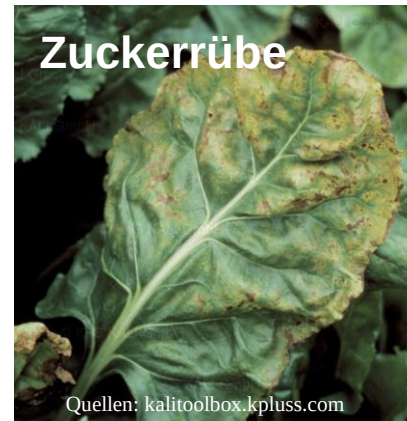


Quelle: hortipendium.de

Raps



Zuckerrübe



Quellen: kalitoolbox.kpluss.com



Magnesium (Mg)

- Mg ist zentraler Baustein des Chlorophylls und somit entscheidend an der Photosynthese beteiligt
- Mg ist Bestandteil vieler Enzyme und beeinflusst so u.a. die Eiweißsynthese
- Mg Düngung zu Kartoffeln, Rüben und Mais
- Eine zu hohe K^+ -Konzentration in der Bodenlösung behindert die Mg-Aufnahme in die Pflanze (bei eigentlich ausreichendem Mg-Gehalt im Boden = K-Mg Antagonismus)
 - ➔ das K : Mg – Verhältnis darf nicht weiter als 3:1 sein!
 - ➔ problematisch z.T. in rinderhaltenden Betrieben auf hofnahen Wiesen und Feldern



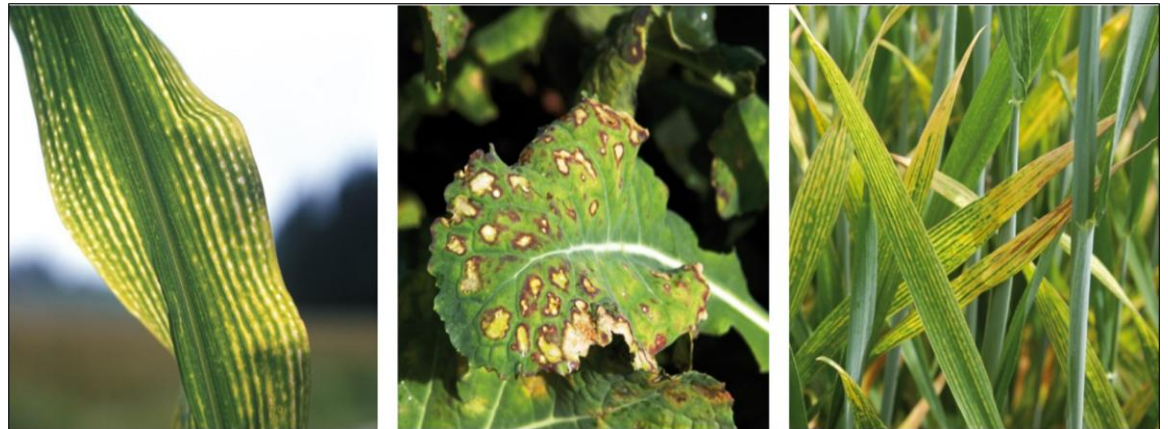
Mg-Mangelsymptome

➤ Zweikeimblättrige Pflanzen

- Aufhellungen zwischen den Blattadern beginnend vom Blattrand, wobei die Blattadern selbst lange grün bleiben
➔ marmoriertes Aussehen

➤ Einkeimblättrige Pflanzen

- Aufhellungen zwischen den Blattadern beginnend von der Blattbasis durchgehend bis zur Blattspitze
➔ gestreiftes Aussehen
- Besonders empfindlich: Mais



Magnesium

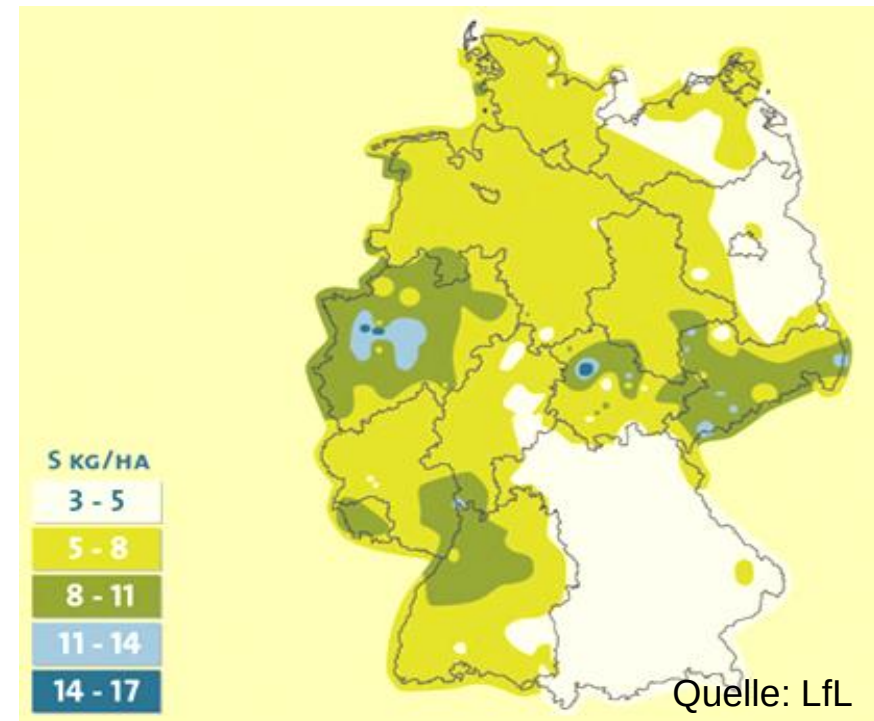
Gehaltsklasse	Magnesiumgehalte in mg Mg/100 g Boden		Magnesium-Düngung kg MgO/ha
	leichte Böden (S, I'S)	mittlere und schwere Böden (IS - T)	
A	< 3	< 5	Abfuhr + 30
B	3 - 6	5 - 9	Abfuhr + 30
C	7 - 10	10 - 20	Abfuhr
D	11 - 30	21 - 30	0
E	> 30	> 30	0

Umrechnungsfaktor: $Mg = MgO \times 0,603$ bzw. $MgO = Mg \times 1,658$



Schwefel (S)

- Bis Anfang der 80er Jahre wurden über die Luft ca. 60 kg/ha Schwefel pro Jahr eingetragen
- Heute liegt der S-Eintrag über die Luft in Bayern deutlich unter 10 kg/ha u. Jahr
- Der S-Eintrag liegt heute im bundesweiten Durchschnitt bei ca. 6 kg/ha u. Jahr



Schwefelwirkung in der Pflanze

- S ist essentieller Baustein der Aminosäuren und somit von Eiweiß sowie von wachstumsfördernden Enzymen
- S ist maßgeblich am Aufbau von Kohlehydraten beteiligt (Stärke, Zucker)
- S ist unersetzlich bei der Bildung wichtiger Vitamine
- S hat eine wichtige Funktion bei der Bildung sekundärer Pflanzeninhaltsstoffe
 - ➔ Senföle, Lauchöle



Schwefel im Boden

- Der größte Teil des Bodenvorrates an Schwefel (>75 %) ist in organischer Substanz gebunden
- Um pflanzenverfügbar zu werden, muss dieser Vorrat mineralisiert werden
 - ➔ das bewerkstelligen Mikroorganismen und zwar in der Größenordnung von 10-20 kg/ha u. Jahr
- Schwefel kann von der Pflanze nur in der Sulfat-Form (SO_4^{2-}) aufgenommen werden
- SO_4^{2-} kann als negativ geladenes Ion nicht an den Sorptionskomplex gebunden werden (wie bei Nitrat)
 - ➔ es besteht eine Auswaschungsgefahr aus dem Wurzelraum
 - ➔ Schwefel muss zeit- und mengenmäßig bedarfsgerecht gedüngt werden



Schwefelbedarf

- Der Schwefelbedarf der Pflanzen ist immer dann besonders hoch, wenn auch der N-Bedarf hoch ist
 - ➔ - rel. geringe Aufnahme im Herbst
 - stark ansteigender Bedarf zu Vegetationsbeginn (= optimaler Düngezeitpunkt)
- Gefährdete Standorte für Schwefelmangel:
 - leichte, humusarme, flachgründige Böden (bei viel Niederschlag nochmals schlechter)
 - niederschlagsarme Gebiete (drastisch verminderte S-Verfügbarkeit bei Trockenheit)
 - vieharme bzw. viehlose Betriebe
 - ➔ Gülle: 0,2 – 1,0 kg S/m³, Mist: 0,8 – 1,0 kg S/to
- Aufgrund der drastisch zurückgegangenen S-Einträge aus der Atmosphäre ist eine Schwefeldüngung zu Winterraps auf allen Lagen Standard
- Zur Andüngung im Frühjahr im Getreide wird eine Schwefelzugabe als sinnvoll erachtet



Schwefeldüngung

Tabelle 16: Richtwerte für den Schwefel-Düngebedarf im Ackerland (organisch und mineralisch)

Boden	Schwefeldüngebedarf der Kulturen in kg S/ha			
	gering z. B. Z-Rüben, Kartoffeln, Mais, Sommergetreide	mittel z. B. W-Weizen, W-Roggen z. B. W-Gerste, Leguminosen		hoch z. B. W-Raps
leicht	10 - 20	10 - 30	20 - 40	30 - 60
mittel	0 - 10	5 - 20	10 - 30	25 - 50
schwer	0	0 - 10	5 - 20	20 - 40

Gelbes Heft Seite 32



Schwefelmangelsymptome

- Von den Schwefel-Mangelsymptomen sind stets zuerst die **jüngeren** Blätter betroffen
 - ➔ bei den meisten anderen Nährstoffen sind die Mangelsymptome zuerst an den älteren Blättern zu erkennen zB bei stickstoff
- Bei Getreide ist das Schadbild mit dem des Stickstoffmangels zu verwechseln
 - ➔ eine aufgrund einer falschen Diagnose erhöhte N-Düngung verstärkt die S-Mangelsymptome
- Möglichkeiten zur Ermittlung des Schwefelbedarfs:
 - Bodenuntersuchung ($S_{\min}$)
 - Pflanzenanalyse
 - Schwefel-Schätzrahmen

➔ liefert einen ausreichend genauen Hinweis darauf, ob auf einem Standort ein Schwefelmangel zu erwarten ist



Schwefelmangel an Getreide

schnell wirksamer dünger, zb, Blattdünger oder flüssigdünger

Schwefelmangel



Stickstoffmangel

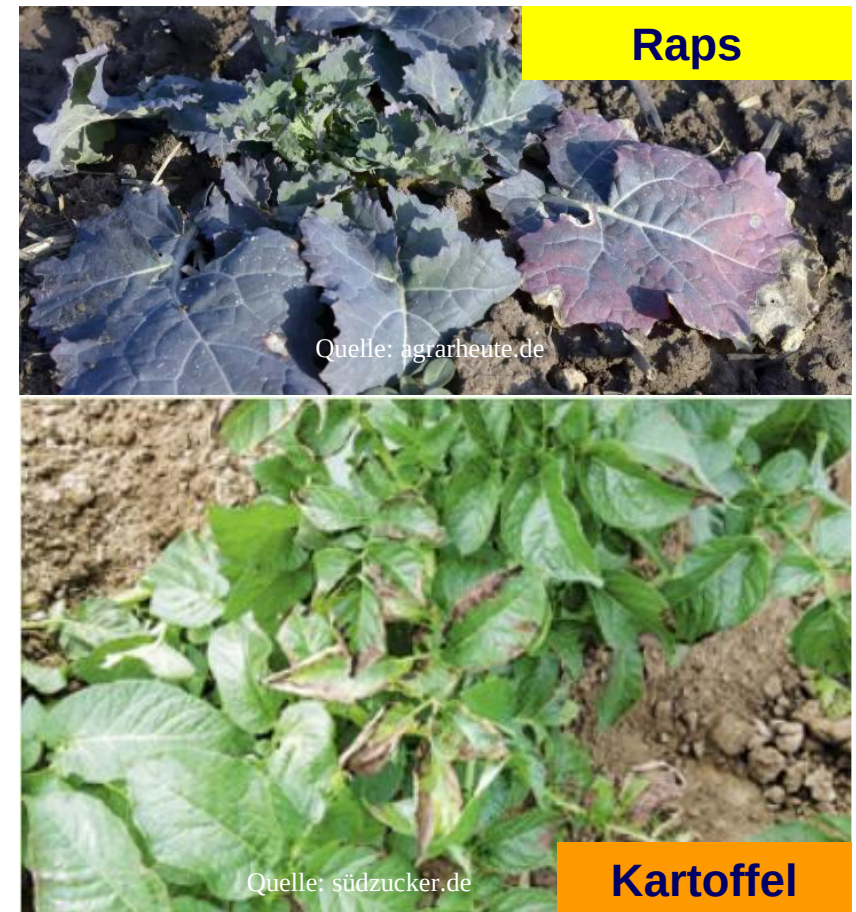


Spurennährstoffe

- Dabei handelt es sich um Nährelemente, die von der Pflanze zwar nur in sehr geringen Mengen benötigt werden, in diesen Mengen aber sehr wohl ertragsbestimmend sein können
- Die wichtigsten Spurenelemente sind:
 - ➔ in Klammern: Entzug in g/ha von 1 ha Winterweizen bei Ø-Ertrag
 - Bor (30)
 - Zink (350)
 - Mangan (500)
 - Kupfer (45)
 - Eisen (960)
 - Molybdän (4)
- Spurennährstoffe sind Bestandteile von Enzymen und sind an wichtigen Stoffwechselvorgängen in der Pflanze beteiligt



Bormangel



Manganmangel

Hafer



Winterweizen



Zinkmangel bei Mais

Magnesiummangel



Zinkmangel



Quelle: Wasner AELF Pfarrkirchen

Quelle: supremebiogeneseeds.de

Mehrnährstoff-, Flüssig- und Spurennährstoffdünger

NPK- Dünger bzw. PK-Dünger

- NPK 20/8/8 + MgO (3%) + S (4%)
 - PK-Dünger: z.B. Thomaskali 8/15 (citratlösl. P/wasserl. K)
- ➔ Düngermischungen nach Bedarf möglich!

Flüssigdüngemittel

- Flüssigdüngerlösungen mit MgO und S (z.B. Epso Top 16/13)
- Harnstoff geprillt 46 %N; Vorsicht vor Kulturschäden!
- Flüssigdüngerlösungen mit Bor (z.B. Bor flüssig), Kupfer, Eisen, Mangan, Molybdän und Zink.

Spurennährstoffdünger

- NPK- Dünger mit Spurennährstoffen z.B. (Bor,Zink)



Arten der Bodenuntersuchung



<https://www.lko.at/vorgaben-und-anerkennung-der-verpflichtenden-bodenuntersuchung-im-%C3%9Cgipul-2400-4188438>

Arten der Bodenuntersuchung

Standardbodenuntersuchung

verpflichtend

Nach DüV ist eine Untersuchung für jeden Schlag ab einem Hektar auf pflanzenverfügbares Phosphat, mind. alle 6 Jahre (Tag-genau) durchzuführen, wenn die Fläche mit wesentlichen Nährstoffmengen ($> 30 \text{ kg P}_2\text{O}_5/\text{ha}$) gedüngt wird.

Wie erfolgt die Probennahme?

also nur oberboden

Beprobung erfolgt i. d. R. nur in der Krume (Acker: 0-20 cm, Grünland: 0-10 cm)

Probenahme in Acker und Grünland von Herbst bis zum zeitigen Frühjahr

-> am besten im gleichen Zeitraum im Jahr und unter möglichst gleichen Bedingungen

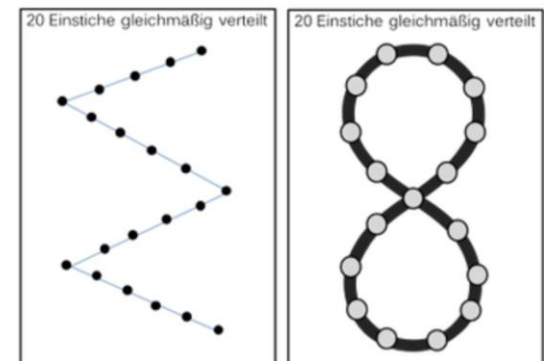
Mind. 15 Einstiche für Mischprobe; gleichmäßig und repräsentativ über Fläche verteilt

Was wird untersucht?

- Bodenart *per fingerprob*

kein magnesium, kein humus, kein Stickstoff

- pH-Wert
- Phosphorgehalt
- Kaligehalt



Arten der Bodenuntersuchung

EUF-Bodenuntersuchung

Methode:

Es handelt sich um eine Wasserextraktion. Diese wird durch Anlegen eines elektrischen Feldes und erhöhen der Temperatur verstärkt. Die Nährstoffe werden also in einem elektrischen Spannungsfeld durch einen **ultrafeinen Filter** aus der Boden-Wasser-Suspension gefiltert.

Was wird untersucht?

- Direkt verfügbare Nährstoffe
- Nachlieferbare Nährstoffe
- Neben N auch P, K, Ca, Mg, S, Na und Bor
- Bestimmung der Bodenart, Abschätzung von Wechselwirkungen

Wie erfolgt die Probennahme?

- Beprobung nur in der Krume (Acker: 0-30 cm, Grünland: 0-10 cm)
- Zeitpunkt: Sommer (im stehenden Getreide), Juni bis Juli, wenn Nährstoffaufnahme beendet ist. Herbst (nach der Hackfruchternte), Oktober bis November, wenn Nährstoffaufnahme beendet ist.
- Je nach Größe der Fläche, gleichmäßig verteilt 15 bis 25 Einstiche für eine Probe



Arten der Bodenuntersuchung

Nmin-Untersuchung

minderalische stickstoffuntersuchung

ammonium und nitrat beides

Was wird untersucht?

Festgestellt wird die N-Menge im Boden, die in mineralischer Form vorliegt und somit pflanzenverfügbar ist (Nitrat: NO_3^- und Ammonium: NH_4^+). Die Angabe erfolgt in kg N/ha.

Wie erfolgt die Probennahme?

- Auf tiefgründigen, gut durchwurzelbaren Böden werden Bodenproben bis in eine Tiefe von 90 cm entnommen (aufgeteilt in 3 Schichten zu je 30 cm), auf flachgründigen Böden bis 60 cm bzw. 30 cm.
- Eine Probe besteht aus 15-20 Einstichen, die gleichmäßig über die Fläche verteilt sein müssen
- Zeitpunkt: Zwischen Probennahme und letzter Düngung müssen mindestens 6 Wochen liegen; i.d.R. im Frühjahr vor Düngung oder im Herbst
- Bevor Bodenmaterial in Eimer gefüllt wird, sind obere 2-3 cm aus dem Bohrkern zu entfernen
- Es ist auf eine ununterbrochene Kühlkette (Transport und Lagerung $< 2^\circ \text{C}$) zu achten
→ sonst Mineralisation!
- Nmin-Beprobung nur auf Ackerflächen sinnvoll

